

7강

조건문





1. 제어문이란 ?

제어문(Control Flow Statement)

- 제어문이란, 프로그램 실행 흐름을 개발자가 원하는 방향으로 바꿀 수 있도록 해주는 것이다.
- 일반적으로 조건식과 실행 구문인 **중괄호(블록, { })**로 구성되어 있다.

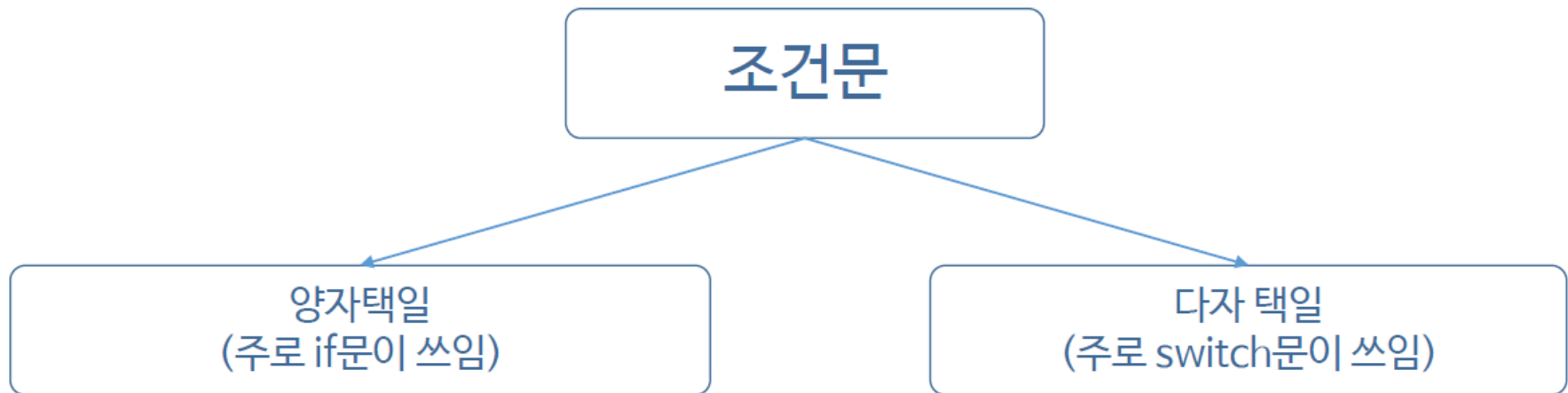
제어문 종류

- 조건문(decision-making statements): **if문, switch문**
- 반복문(looping statements): **for문, while문**
- 분기문(branching statements): **break, continue, return**



2. 조건문이란 ?

조건에 따라서 양자 택일 또는 다자 택일을 진행한다.





3. If문 3형식 설명

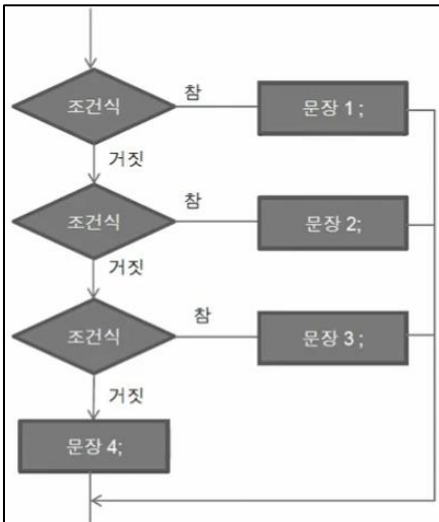
- 조건식의 결과에 따라 블록 실행여부가 결정
- 조건식에는 boolean 변수 또는 true/false 값을 산출하는 연산식
- 조건식이 true이면 블록 실행, false이면 실행하지 않음

```
if(조건식) {  
    조건식이 참일 경우 실행 구문  
}
```

```
if(조건식) {  
    조건식이 참일 경우 실행 구문  
}  
else {  
    if문의 조건식이 거짓일 경우 실행 구문  
}
```

```
if(조건식A) {  
    조건식A가 참일 경우 실행 구문  
}  
else if(조건식B) {  
    조건식A가 거짓이고, 조건식B가 참일 경우 실행 구문  
}  
else {  
    모든 조건식이 거짓일 경우 실행 구문  
}
```

다중 if문 순서도





➤ If문 3형식 간단한 예제

```
public static void main(String[] args) {  
    // 제어문 : if => 조건에 만족하면 true, 아니면 false 출력  
    int num1 = 10;  
    int num2 = 20;  
  
    // if(조건식)  
    if(num1<num2) {  
        System.out.println("num1은 num2보다 작다");  
    }  
  
    // if(조건식) else  
    if(num1<num2) {  
        System.out.println("num1은 num2보다 작다");  
    }else {  
        System.out.println("num1은 num2보다 크거나 같다");  
    }  
  
    // if(조건식1) else if(조건식2)  
    if(num1<num2) {  
        System.out.println("num1은 num2보다 작다");  
    }else if(num1>num2) {  
        System.out.println("num1은 num2보다 크다");  
    }else {  
        System.out.println("num1은 num2보다 같다.");  
    }  
}
```



Console X Problems @ Javado
<terminated> IfEx01 [Java Application] C:\W
num1은 num2보다 작다
num1은 num2보다 작다
num1은 num2보다 작다



4. Switch문 설명

- if문과 달리 변수가 어떤 값을 갖느냐에 따라 실행문이 선택
- if문의 경우의 수가 많아질 수록 switch 문을 사용하는 것이 효과적
- 괄호 안의 동일한 값을 갖는 case로 가서 실행문을 실행
- 동일한 값의 case가 없으면 default로 가서 실행문 실행(생략 가능)
- 변수 값에 따라 case가 실행된 후 제어문을 빠져나가기 위해 break; 사용

```
switch(변수) {
```

```
case 값1:  
    실행문;  
    break;
```

```
case 값2:  
    실행문;  
    break;
```

```
default: // 생략 가능  
    실행문;  
    break;  
}
```



➤ Switch문 간단한 예제

```
public static void main(String[] args) {  
    // switch ~ case문  
    char grade='C';  
    switch(grade) {  
        case 'A':System.out.println("VVIP 혜택을 받으실수 있습니다.");break;  
        case 'B':System.out.println("VIP 혜택을 받으실수 있습니다."); break;  
        case 'C':System.out.println("우수 회원 혜택을 받으실수 있습니다.");break;  
        case 'D':System.out.println("일반 회원 혜택을 받으실수 있습니다.");break;  
        default:System.out.println("혜택이 없습니다.");  
    }  
}
```



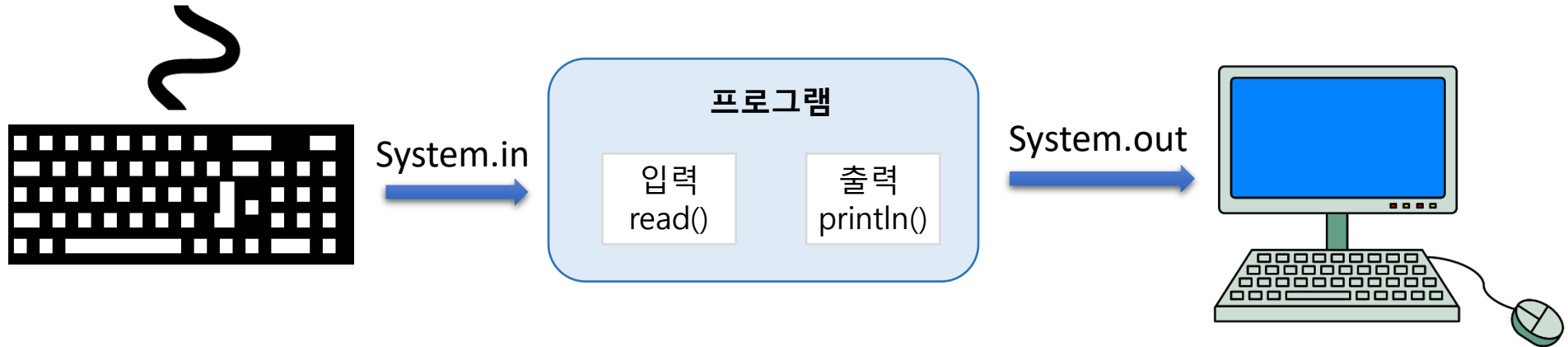
Console × Problems @ Javadoc Declaration
<terminated> SwitchEx01 [Java Application] C:\Program Files\Java\j
우수 회원 혜택을 받으실수 있습니다.

시스템 입출력





- System.out는 시스템의 표준 출력 장치를 말한다. out이 표준 출력 장치라면 표준 입력장치는 in을 사용한다.



- 모니터로 변수 값 출력하기
 - 표준 출력 장치인 모니터로 출력하기 위해서 System.out의 println()메소드를 이용했다.
 - println() 메소드의 괄호()안에 값을 넣으면 값이 그대로 출력되고, 변수를 넣으면 변수에 저장된 값이 출력된다.
 - println()에서 ln은 line의 줄임말로 행을 바꾸라는 의미이다.
 - 출력 장치 out은 println(), print(), printf() 메소드도 제공한다.

메소드	의미
println(내용);	괄호안의 내용을 출력하고 행을 바꿔라
print(내용);	괄호안의 내용을 출력만 해라
printf("형식 문자열", 값1, 값2.....)	괄호안의 첫 번째 문자열 형식대로 내용을 출력해라



➤ 모니터로 변수 값 출력하기

- printf() 메소드는 개발자가 원하는 형식화된 문자열을 출력할 수 있다.
- 출력 자릿수와 소수 자릿수를 제한할 수 있다.
- printf() 메소드의 괄호에는 다음과 같이 출력형식 문자열과 제공될 값을 ,(쉼표)로 나열해 준다.

```
System.out.printf("이름: %s", "김자바"); ➡ 이름 : 김자바
System.out.printf("나이: %d", 25); ➡ 나이 : 25
```

- 형식 문자열에서 %와 conversion(변환 문자)은 필수로 작성하고, %는 형식 문자열의 시작을 뜻하고, conversion에는 제공되는 값의 타입에 따라 d(decimal:정수), f(실수), s(String:문자열)을 입력한다.

형식 지정자	설명	예시
%d	10진수 정수	42
%f	실수	3.14
%s	문자열	"Hello"
%c	문자	'A'
%b	boolean	true/false
%n	개행(newline)	(OS에 맞는 줄바꿈)



➤ Printf() 간단한 예제

```
public static void main(String[] args) {

    System.out.printf("이름: %s", "김자바");
    System.out.printf("나이: %d\n", 25);

    int value = 123;
    // %d => 123
    System.out.printf("상품의 가격:%d원\n", value);
    // %6d => 6자리 정수, 왼쪽 빈자리 공백 : _ _ _123
    System.out.printf("상품의 가격:%6d원\n", value);
    // %-6d => 6자리 정수, 오른쪽 빈자리 공백 : 123_ _ _
    System.out.printf("상품의 가격:%-6d원\n", value);
    // %06d => 6자리 정수, 왼쪽 빈자리 0채움 : 000123
    System.out.printf("상품의 가격:%06d원\n", value);

    double value2 = 3.14159 * 10 * 10;
    System.out.printf("반지름이 %d인 원의 넓이:%10.2f\n", 10, value2);

    String name="홍길동";
    int age = 25;
    double score = 92.456;
    // \n => \n으로 줄바꿈을 의미
    // %n => OS에 따라 줄바꿈 문자가 다를 수 있음
    // Windows: \r\n
    // Linux/Mac: \n
    // OS에 맞는 줄바꿈 문자로 자동 변환
    // 이식성이 높음 -> 운영체제에 상관없이 동일하게 줄바꿈
    System.out.printf("이름: %s, 나이: %d, 점수: %.1f\n", name, age, score);

    int price = 125000;
    System.out.printf("가격 %,d\n", price);

    double price02 = 87500.10;
    System.out.printf("가격 %,2f", price02);
}
```

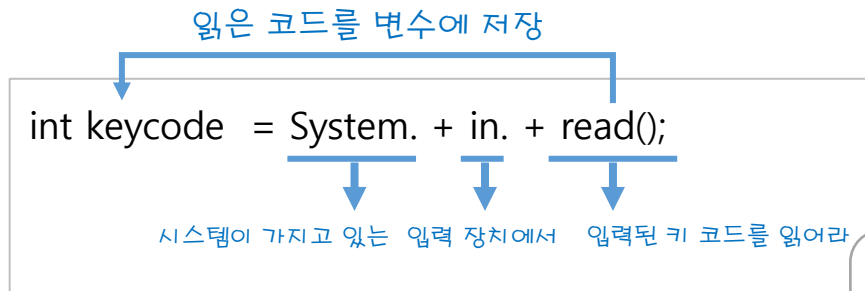


```
Console X Problems @ Javadoc
<terminated> PrintfEx [Java Application] C:\Pro
이름: 김자바나이: 25
상품의 가격:123원
상품의 가격:   123원
상품의 가격:123   원
상품의 가격:000123원
반지름이 10인 원의 넓이:      314.16
이름: 홍길동, 나이: 25, 점수: 92.5
가격 125,000
가격 87,500.10
```



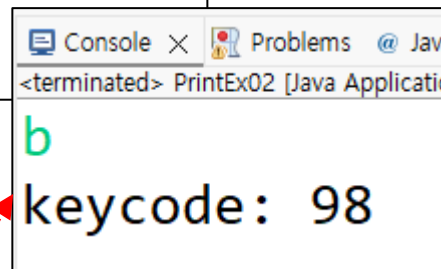
➤ 키보드에서 입력된 내용을 변수에 저장하기

- 키보드에서 키 하나를 입력하면 프로그램에서는 숫자로 된 키코드를 읽을 수 있다, 예를 들어 알파벳 a를 입력하면 97번을 읽을 수 있다.
- 키 코드를 읽기 위해서는 System.in의 read()를 이용하면 된다.



System.in.read()에 대한 예외처리로, 예외처리란 예외가 발생했을 때 어떻게 처리할 것인지를 말하는데, throws IOException은 단순히 모니터의 예외내용을 출력한다.

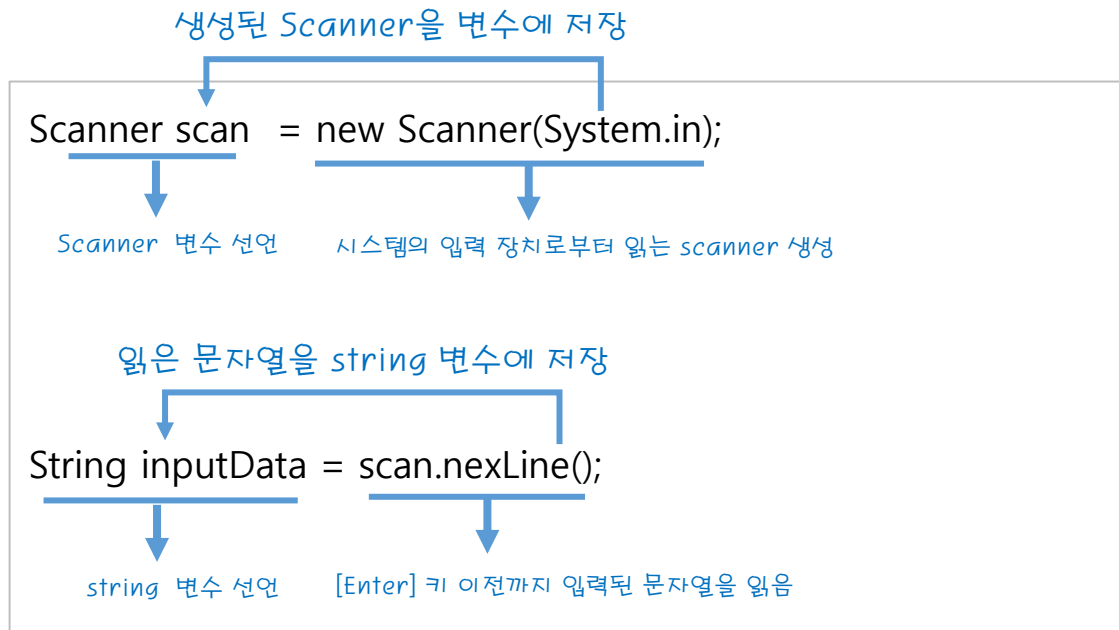
```
public class PrintEx02 {  
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        int keycode;  
        keycode = System.in.read();  
        System.out.println("keycode: "+keycode);  
    }  
}
```





➤ Scanner 클래스

- System.in.read()의 단점은 키코드를 하나씩 읽기 때문에 2개 이상의 키가 조합된 한글을 읽을 수 없다.
- 또한 키보드로 부터 입력된 내용을 통 문자열로 읽기 못한다. 이러한 단점을 보완하기 위해 Scanner 클래스를 제공한다.





➤ Import 문

- 패키지 안의 Scanner 클래스나 Random 클래스 등 파일들을 현재 페이지로 불러올 때 사용한다.

- ➔ 모든 소스파일(.java)에서 import문은 package문 다음에 작성한다.
- ➔ 클래스 선언 문 이전에 위치해야 한다.
- ➔ import문은 package문과는 달리 한 소스파일에 여러 번 선언할 수 있다.

예)

```
import java.util.Scanner;  
import java.util.Random;
```

위의 import문을 다음과 같이 한 문장으로 처리할 수 있다.

```
import java.util.*;
```



➤ Scanner 클래스 간단한 예제

```
package ifExample;

// Scanner 클래스를 사용하기 위해 import 한다.
import java.util.Scanner;

public class ScannerEx01 {

    public static void main(String[] args) {
        // Scanner 클래스를 생성한다.
        Scanner scan = new Scanner(System.in); // Scanner 클래스 객체 생성
        System.out.println("입력하고 싶은 정수를 입력하세요");

        int num = scan.nextInt(); // 입력받은 정수를 num에 저장
        System.out.printf("입력하신 숫자는 %d입니다.\n", num);

        System.out.println("입력하고 싶은 실수를 입력하세요");
        double num2 = scan.nextDouble();
        System.out.printf("입력하신 숫자는 %.2f입니다.\n", num2);

        System.out.println("입력하고 싶은 문자열을 입력하세요");
        String str = scan.next();
        System.out.printf("입력하신 문자는 %s입니다.", str);

    }
}
```

메서드	입력 받는 자료형
nextInt()	정수형을 저장하고 싶을 때
nextDouble()	실수형을 저장하고 싶을 때
nextLine()	한 줄 전체(공백포함) 문자 입력 받음 엔터(Enter) 전까지 한 줄 전체를 읽음
next()	공백 전 문자까지 입력 받음

Console × Problems @ Javadoc Declaration

<terminated> ScannerEx01 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-1.8.0_101\bin\java.exe

```
입력하고 싶은 정수를 입력하세요
5
입력하신 숫자는 5입니다.
입력하고 싶은 실수를 입력하세요
10.2
입력하신 숫자는 10.20입니다.
입력하고 싶은 문자열을 입력하세요
java
입력하신 문자는 java입니다.
```



➤ Random 클래스

- 난수 발생할 때 사용하는 클래스 이다.

```
Import java.util.Random; // Random클래스 사용하기 위해 import
Random ran = new Random(); // Random 클래스 객체생성
int x = ran.nextInt(8) + 2; // 2~10 사이의 발생한 난수를 x 대입해라
```

- ➔ nextInt() : int 정수형 랜덤 값을 추출하기 위해 사용하는 메서드이다.
- ➔ nextInt() : 숫자를 입력하지 않으면 int 전체범위에서 랜덤 값을 호출한다.
(int 전체 범위 : -2,147,483,648 ~2,147,483,647)
- ➔ nextInt(10) : 0 ~ 9 사이의 랜덤 값이 출력된다.
- ➔ 위의 nextInt(10)에서 시작범위의 값이 0이 아닌 다른 값으로 변경하고 싶다면 , 2~11 범위에서 값을 추출하고 싶다면, nextInt(10)+2 를 하면 된다.



➤ Random 클래스 간단한 예제

```
package ifExample;

import java.util.*;

public class ScannEx02 {

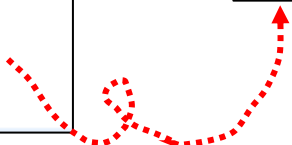
    public static void main(String[] args) {

        Random rm = new Random();

        // 1~10까지의 난수 생성
        int num = rm.nextInt(10);
        System.out.println("난수 :" + num);

    }

}
```



Console	Problem
<terminated> ScannEx02 [J	
난수 :5	

연습문제

if, Scanner





➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx01.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

조건

- ① Id와 Pw를 Scanner 클래스를 이용해 입력 받는다.
- ② If문을 이용해 작성한다.
- ③ 입력 받은 데이터와 db데이터를 비교해 로그인 처리를 진행한다.
- ④ int dbId = 1234;, int dbPw = 1111; 이용해 작성한다.

예) 로그인 성공 or 로그인 실패

<출력결과>

```
ID 입력 : 1234
Pw 입력 : 1111
로그인 성공
```

```
ID 입력 : 1234
Pw 입력 : 2222
로그인 실패
```



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx02.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

조건

- ① Id와 Pw를 입력 받아 회원가입을 진행한다.
- ② 이후 로그인을 위해 다시 Id와 Pw를 입력 받는다.
- ③ 가입 후 저장된 데이터와 로그인 시 입력 받은 데이터를 비교한다.
- ④ If문, Scanner 클래스를 이용해 작성한다.
- ⑤ 입력 받은 데이터와 db데이터를 비교해 로그인 처리를 진행한다.
- ⑥ int dbId1 = 0;, int dbPw1 = 0; 이용해 작성한다.

예) 로그인 성공 or 로그인 실패

<출력결과>

=== 회원가입 ===

가입할 Id를 입력하세요 : 5555

가입할 Pw를 입력하세요 : 1111

가입을 축하합니다.

=== 로그인 ===

ID 입력 : 5555

Pw 입력 : 1111

로그인 성공

=== 회원가입 ===

가입할 Id를 입력하세요 : 5555

가입할 Pw를 입력하세요 : 1111

가입을 축하합니다.

=== 로그인 ===

ID 입력 : 5555

Pw 입력 : 1222

로그인 실패



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx03.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

조건

- ① 성적을 입력 받아 진행한다.
- ② 성적이 60점 이상이면 합격, 아니면 불합격을 출력시켜라
- ③ 단, 입력 받은 성적이 음수이거나 100점을 초과하면 "성적을 잘못 입력하였습니다."라는 예외 메시지를 출력시킨다.
- ④ If문, Scanner 클래스를 이용해 작성한다.

<출력결과>

성적을 입력하세요(0~100) : 85
합격

성적을 입력하세요(0~100) : 120
성적을 잘못 입력했습니다.

성적을 입력하세요(0~100) : 50
불합격



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx04.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

조건

- ① 키를 입력 받는다.
- ② 입력 받은 키가 120 이상이면, 놀이기구를 이용할 수 있다.
- ③ 키가 120 미만이면, 놀이기구를 이용할 수 없다.
- ④ 단, 부모님과 함께 온 경우 놀이기구 이용이 가능하다.
예) 부모님과 함께 오셨나요?(yes:1, no:0)
- ⑤ if문, Scanner 클래스를 이용해 작성한다.

<출력결과>

키를 입력하세요 : 120
놀이기구 이용가능합니다.

키를 입력하세요 : 115
부모님과 함께 오셨나요?(yes:1, no:0) : 0
놀이기구를 이용할 수 없습니다.

키를 입력하세요 : 115
부모님과 함께 오셨나요?(yes:1, no:0) : 1
놀이기구 이용가능합니다.



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx05.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

조건

- ① 정수로 된 돈의 액수를 입력 받는다.
- ② 오만원권, 만원권, 오천원권, 천원권, 500원짜리 동전, 100원짜리 동전이 각 몇 개로 반환되는지 출력하시오.
- ③ Scanner 클래스를 이용해 작성한다.

<출력결과>

```
Console x Problems @ Javadoc Declaration
<terminated> ifEx05 [Java Application] C:\Program Files\Ja
금액을 입력하시오 >> 126700
오만원권 : 2매
일만원권 : 2매
오천원권 : 1매
천원권 : 1매
오백원 : 1매
백원 : 2매
```



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx06.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제1> 나이에 따른 입장료를 출력하세요.

조건 1 : 나이 age는 Random 클래스를 이용해 정의 할 것

조건 2 : if ~ else if문 사용 할 것

조건 3 :

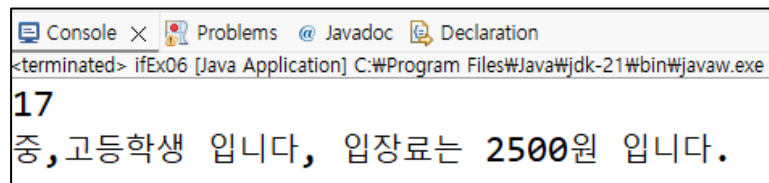
-나이가 8세 미만이면 “취학 전 아동입니다.”, “입장료는 1000원 입니다.”

-나이가 14세 미만이면 “초등학생입니다.”, “입장료는 2000원 입니다.”

-나이가 20세 미만이면 “중,고등학생 입니다.”, “입장료는 2500원 입니다.”

-조건을 모두 만족하지 않으면 “일반인 입니다.”, “입장료는 3000원 입니다.”

<출력결과>



```
Console x Problems @ Javadoc Declaration
<terminated> ifEx06 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\javaw.exe
17
중,고등학생 입니다, 입장료는 2500원 입니다.
```




➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx07.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제> 1월 ~ 12월까지의 일수를 구하여 주세요

조건 1 : 1월, 3월, 5월, 7월, 8월, 10월, 12월은 31일로 출력

조건 2 : 2월은 28일로 출력

조건 3 : 4월, 6월, 9월, 11월은 30일로 출력



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx08.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제 >Up & Down 게임[1단계]

1. com은 8이다.
2. me는 com의 숫자를 맞추는 게임이다.
3. 다음과 같은 메세지를 출력한다.
 - 1) me < com : Up!
 - 2) me == com : Bingo!
 - 3) me > com : Down!

※ 위 프로그램을 Random 을 이용하여도 작성해보자



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx09.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제 >가위(0)바위(1)보(2) 게임[1단계]

1. com은 바위(1)만 낼 수 있다.
2. me는 0~2 사이의 숫자를 입력 받는다.
3. com과 me를 비교해,
 - 1) 비겼다.
 - 2) 내가 이겼다.
 - 3) 내가 졌다를 출력한다.

※ 위 프로그램을 Random 을 이용하여도 작성해보자



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx10.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제>구구단 게임[1단계]

1. 구구단 문제를 출제하기 위해, 숫자 2개를 입력받는다.
2. 입력받은 숫자를 토대로 구구단 문제를 출력한다.

예) 3 x 7 = ?

3. 문제에 해당하는 정답을 입력받는다.
4. 정답을 비교 "정답!" 또는 "땡!"을 출력한다.

<아래와 같이 Consoel의 화면에 출력하도록 작성 할 것 >

```
숫자1 입력 : 3
숫자2 입력 : 9
정답 입력 : 20
땡!
```



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx11.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

〈문제〉 영수증 출력[1단계]

1. 메뉴판을 출력한다.
2. 사용자는 주문하고자 하는 메뉴의 번호를 입력한다.
3. 현금을 입력받는다.
4. 입력받은 현금과 메뉴가격을 확인해, 영수증을 출력한다.
5. 단, 현금이 부족한 경우 "현금이 부족합니다."라는 메시지를 출력한다.

```
=== 롯데리아 ===  
1.불고기 버거 : 8700원  
2.새우 버거 : 6200원  
3.콜 라 : 1500원  
메뉴를 선택하세요 : 1  
현금을 입력하세요 : 2000  
현금이 부족합니다.  
잔돈 : 0원
```



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx12.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제> 최대값 구하기[1단계]

1. 숫자 3개를 입력받는다.
2. 입력받은 3개의 수를 비교하여,
3. 가장 큰 수(MAX)를 출력한다.

```
정수1 입력 : 50  
정수2 입력 : 55  
정수3 입력 : 30  
최대값 = 55
```



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx13.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제>ATM[1단계] : 이체하기

1. 이체할 계좌번호를 입력받는다.
2. 계좌번호가 일치하면,
3. 이체할 금액을 입력받는다.
4. 이체할 금액 $\leq$ myMoney : 이체가능
myMoney - 이체할 금액
yourMoney + 이체할 금액
이체할 금액 $>$ myMoney : 이체불가

5. 이체할 나의 계좌번호와 예금액, 타인의 계좌번호와 예금액은 아래와 같다.

```
int myAcc = 1234;
```

```
int myMoney = 8700;
```

```
int yourAcc = 4321;
```

```
int yourMoney = 12000;
```

이체할 계좌번호를 입력하세요 : 4321

이체금액을 입력하세요 : 5000

이체를 완료하였습니다.

myMoney = 3700원

yourMoney = 17000원



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx14.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

<문제>

1. 로그인 ==> 1.입금 2.출금 3.조회

```
int cash = 20000; // 입금시 감소, 출금시 증가
int balance = 30000; // 입금시 증가, 출금시 감소
int account = 11111; // 로그인시 사용
int password = 1234; // 로그인시 사용
Scanner scan = new Scanner(System.in);
System.out.println("===MEGA ATM===");
System.out.println("1.로그인 2.종료");
```

```
===MEGA ATM===
1.로그인 2.종료
1
계좌와 비밀번호를 입력하세요
11111
1234
1.입금 2.출금 3.조회
1
입금할 금액을 입력하세요
2000
입금 후 통장잔액 : 32000원
입금 후 내 현금 잔액: 18000원
```

```
===MEGA ATM===
1.로그인 2.종료
1
계좌와 비밀번호를 입력하세요
11111
123
아이디와 패스워드를 확인해주세요.
```

```
===MEGA ATM===
1.로그인 2.종료
2
종료
```


연습문제

if, Rnandom





➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx15.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

(단, Random 을 이용하여 작성 할 것)

<문제>

<홀 짝게임>

1. 1~100사이의 랜덤 숫자를 저장한다.
2. 저장된 랜덤 숫자를 보여주고,
3. 해당 숫자가 홀수인지 짝수인지 맞추는 게임이다.

<출력 결과 물>

문제[64]

1.홀수

2.짝수

번호를 선택하세요 : 1

오답!



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx16.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

(단, Random, if 문을 이용하여 작성 할 것)

<문제>

가운데 숫자 맞추기 게임

1. 150~250 사이의 랜덤 숫자 저장
2. 랜덤 숫자의 가운데 숫자를 맞추는 게임이다

예) 249 : 4

<출력 결과 물>

문제 = 181
가운데 숫자를 입력하세요 : 1
오답!

문제 = 152
가운데 숫자를 입력하세요 : 5
정답!



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx17.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

(단, Random, if 문을 이용하여 작성 할 것)

<문제>

369게임[1단계]

1. 1~50 사이의 랜덤 숫자를 저장한다.
2. 위 수에 369의 개수가
 - 1) 2개이면, 짹짹을 출력
 - 2) 1개이면, 짹을 출력
 - 3) 0개이면, 해당 숫자를 출력

예)

33	: 짹짹
16	: 짹
7	: 7

<출력 결과 물>

문제 = 10
10

문제 = 49
짹

문제 = 33
짹짹



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx18.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

(단, if 문을 이용하여 작성 할 것)

<문제>

지하철 요금 계산

1. 이용할 정거장 수를 입력 받는다.
2. 다음과 같이 정거장 수에 따라 요금이 정산된다.
3. 요금표
 - 1) 1~5 : 500원
 - 2) 6~10 : 600원
 - 3) 11,12 : 650원 (10정거장이후는 2정거장마다 50원추가)
 - 4) 13,14 : 700원 (10정거장이후는 2정거장마다 50원추가)
 - 5) 15,16 : 750원 (10정거장이후는 2정거장마다 50원추가)

<출력 결과 물>

이용할 정거장 수를 입력하세요 : 5
요금 = 500원

이용할 정거장 수를 입력하세요 : 9
요금 = 600원

이용할 정거장 수를 입력하세요 : 11
요금 = 650원

이용할 정거장 수를 입력하세요 : 13
요금 = 700원

이용할 정거장 수를 입력하세요 : 16
요금 = 750원



➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 ifEx19.java로 class 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

(단, Random, if 문을 이용하여 작성 할 것)

<문제9>

연산자 기호 맞추기 게임

1. 1~10 사이의 랜덤 숫자 2개를 저장한다.
2. 1~4 사이의 랜덤 숫자 1개를 저장한다.
3. 위 숫자는 연산자 기호에 해당된다.
 - 1) 덧셈 2) 뺄셈 3) 곱셈 4) 나머지
4. 사용자는 연산자 기호를 맞추는 게임이다.

예) $3 ? 4 = 7$

$1) + 2) - 3) * 4) \%$

정답 : 2번

<출력 결과 물>

$8 ? 4 = 4$

$1) + 2) - 3) * 4) \%$

번호를 선택하세요 : 2

정답!

$4 ? 2 = 0$

$1) + 2) - 3) * 4) \%$

번호를 선택하세요 : 3

오답!